

FISIOLOGIA DEL DOLOR

Rehabilitación en Reumatología

Semana 2

Iniciamos en breve...

Presente.

FISIOLOGIA DEL DOLOR

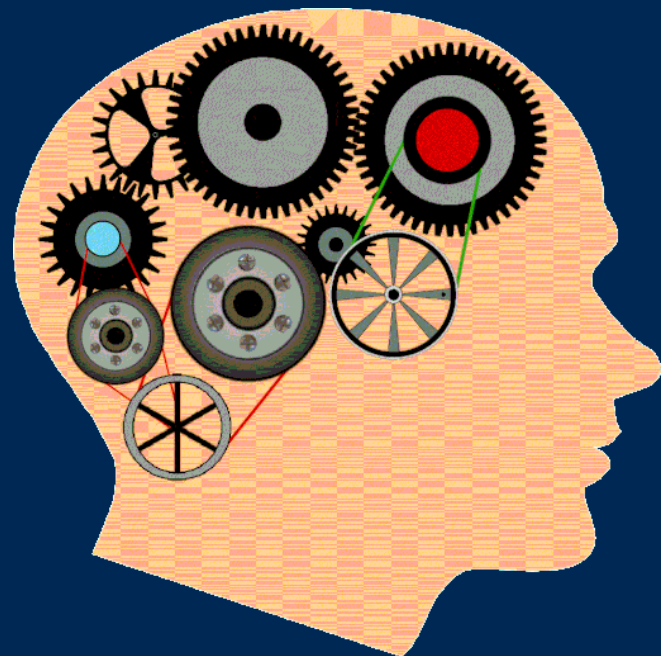
Rehabilitación en Reumatología Semana 2

Presente.

Lic. Cesar Borja Arenas
TM en Terapia física y rehabilitación

Fisioterapia reumática

1. Fisiología del dolor. Mecanismos del dolor



¿Qué es el dolor?



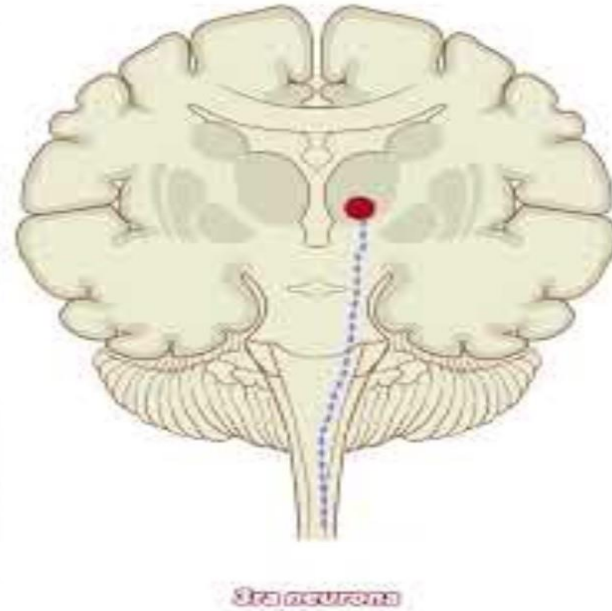
¿Qué sistema modula el dolor?



¿Cuántos tipos de dolor
conocemos?



<https://www.youtube.com/shorts/YtD-CAuo09Y>



Logro de la sesión:

- *Al terminar la sesión, el estudiante identificará los tipos, fisiología y mecanismos del dolor.*

CONCEPTO

El dolor es definido como “una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial”.

El dolor es descrito como una sensación no placentera asociada con una parte específica del cuerpo. Es producido por procesos que dañan o son capaces de dañar los tejidos.



Existen una serie de mecanismos que trabajan en conjunto para permitir que el cuerpo detecte, transmita, module y perciba el dolor, estos mecanismos son:

TRANSDUCCION

- Proceso mediante el cual los estímulos nocivos se convierten en señales eléctricas en las terminaciones nerviosas especializadas llamadas nociceptores. Cuando se activa un nociceptor, se genera un potencial de acción que inicia la señal del dolor.

TRASMISION

- Es el proceso por el cual la señal del dolor se propaga desde el sitio de la lesión hasta el sistema nervioso central. Este proceso involucra varias etapas:

PRIMERA ORDEN

Los nociceptores envían señales a través de las fibras nerviosas A-delta y C hacia la médula espinal.

SEGUNDA ORDEN

En la médula espinal, las neuronas de segundo orden reciben la señal y la transmiten a través de las vías espinotalámicas hacia el tálamo.

TERCERA ORDEN

Desde el tálamo, las neuronas de tercer orden llevan la señal a la corteza somatosensorial, donde se procesa la información sensorial.

MODULACION

- La modulación del dolor se refiere a los mecanismos que aumentan o disminuyen la intensidad de la señal del dolor. Este proceso puede ocurrir en varios niveles del sistema nervioso:

INHIBICION DESCENDETE

El cerebro puede enviar señales inhibitorias a la médula espinal para reducir la transmisión del dolor. Neurotransmisores como las endorfinas, serotonina y norepinefrina juegan un papel crucial en este proceso.

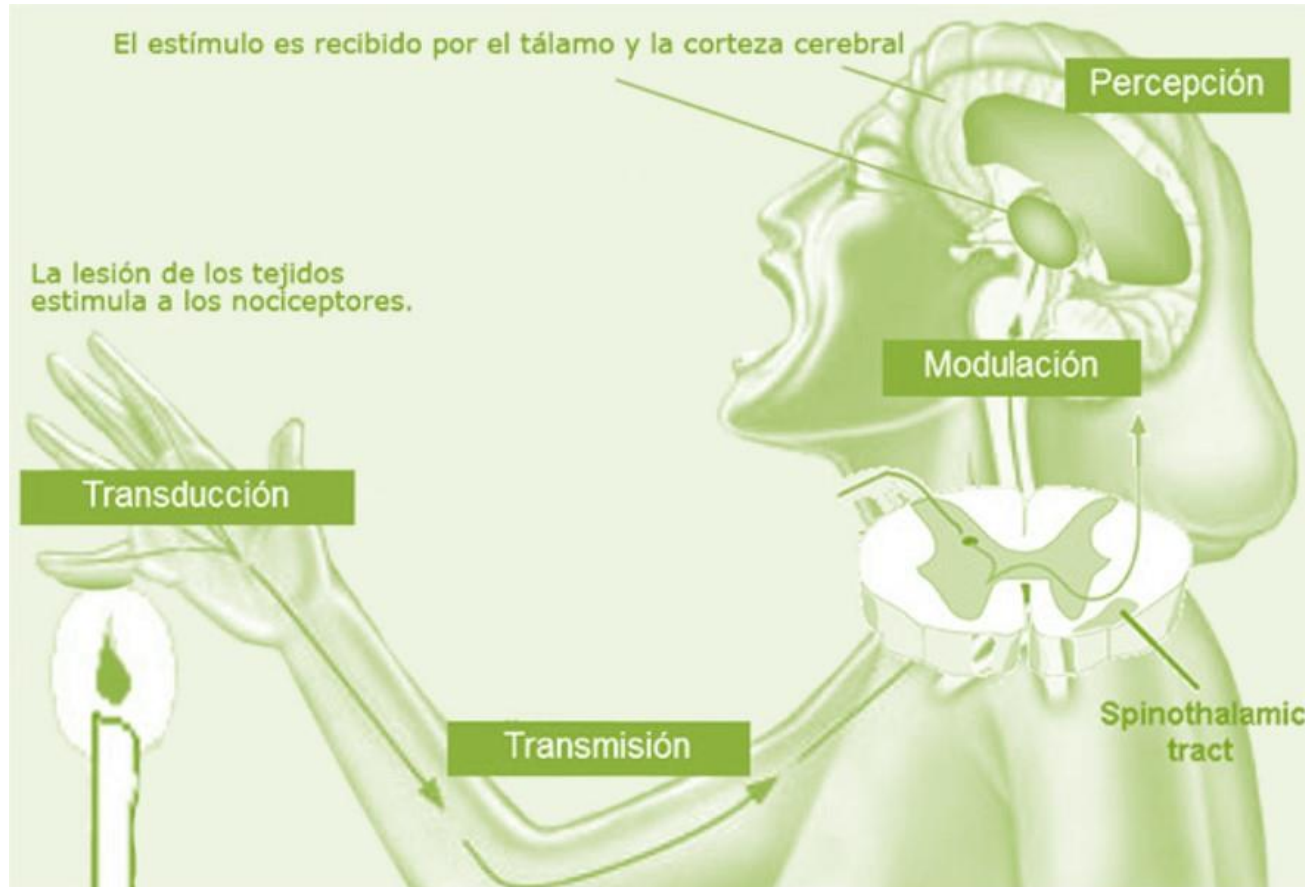
FACILITACION

La señal del dolor puede ser amplificada, lo que resulta en una mayor percepción del dolor. Esto puede ocurrir debido a la sensibilización central, donde las neuronas en la médula espinal se vuelven más excitables.

PERCEPCION

- La percepción del dolor es el reconocimiento consciente de la señal del dolor en el cerebro. Este proceso involucra varias áreas cerebrales, incluyendo:





CLASIFICACIÓN

DOLOR AGUDO

- Es la consecuencia inmediata de la activación de los sistemas nociceptivos por una noxa. Tiene función de protección biológica (alarma a nivel del tejido lesionado). Los síntomas psicológicos son escasos y limitados a una ansiedad leve. Es un dolor de naturaleza nociceptiva y aparece por la estimulación química, mecánica o térmica de nociceptores específicos.

DOLOR CRÓNICO

- No posee una función protectora, y más que un síntoma se considera como una enfermedad. Es un dolor persistente que puede autoperpetuarse por un tiempo prolongado después de una lesión, e incluso, en ausencia de ella. Suele ser refractario a los tratamientos y se asocia a importantes síntomas psicológicos.

En función de los mecanismos fisiopatológicos, el dolor puede diferenciarse en:

DOLOR NOCICEPTIVO

Es la consecuencia de una lesión somática o visceral.

DOLOR NEUROPÁTICO

Es el resultado de una lesión y alteración de la transmisión de la información nociceptiva a nivel del sistema nervioso central o periférico.



NOCICEPTORES

Son un grupo especial de receptores sensoriales capaces de diferencias entre estímulos inocuos y nocivos. Son terminaciones periféricas de las fibras aferentes sensoriales primarias. Reciben y transforman los estímulos locales en potenciales de acción que son transmitidos a través de las fibras aferentes sensoriales primarias hacia el sistema nervioso central (SNC). El umbral de dolor de estos receptores no es constante y depende del tejido donde se encuentren.



En función de su localización y de sus distintas características se distinguen tres tipos:

NOCICEPTORES CUTÁNEOS

- Presentan un alto umbral de estimulación y sólo se activan ante estímulos intensos y no tienen actividad en ausencia de estímulo nocivo. Existen de 2 tipos:

Nociceptores A- δ

Situados en la dermis y epidermis. Son fibras mielínicas con velocidades de conducción alta y sólo responden a estímulos mecánicos.

Nociceptores C

Son fibras amielínicas, ubicado en la dermis con velocidades de conducción lenta. Se sitúan en la dermis y responden a estímulos de tipo mecánico, químico y térmico, y a las sustancias liberadas de daño tisular.

NOCICEPTORES MUSCULO – ARTICULARES

- Los articulares se localizan en la cápsula articular, periostio y grasa, pero no en el cartílago. Responden a movimientos articulares nocivos y son las terminaciones de fibras aferentes amielínicas. Los localizados en el músculo pueden ser:

Nociceptores A- δ

Que responden a
contracciones mantenidas
del músculo.

Nociceptores C

Que responden a presión,
calor e isquemia muscular.

NOCICEPTORES VISCERALES

- La mayor parte son fibras amielínicas. Existen de dos tipos:

De alto umbral

Solo responden a estímulos
nocivos intensos

Inespecíficos

Pueden responder a
estímulos intensos, pero
también inofensivos

Los nervios periféricos sensitivos pueden dividirse en:

- **Fibras A-beta:** Presentes en los nervios que inervan la piel. Son las de mayor diámetro (alta velocidad de conducción). Habitualmente su estímulo no transmite dolor, sino sensaciones mecánicas.
- **Fibras A-delta:** De pequeño diámetro (1 a 6 micras) y mielinizadas. Realizan la transmisión del dolor rápido y de corta duración (1er dolor). Su estimulación desencadena una reacción de retirada, flexora, rápida. El dolor se percibe con carácter punzante.
- **Fibras C:** De pequeño diámetro (0,2 a 1 micra) y amielínicas. Realizan la transmisión del dolor lento y permanente (2º dolor). El dolor se percibe con carácter urente o de quemazón.

VÍA DEL DOLOR

HACES ASCENDENTES

FUNCIÓN

Haz espinotalámico anterior

Trasmite información sobre el tacto ligero y la presión

Haz espinotalámico lateral

Trasmite información sobre el dolor y la temperatura

RECORRIDO

Entran a la ME y ascienden del mismo lado por el haz ETA hasta llegar al tálamo

Entran a la ME, cruzan al lado opuesto y ascienden por el haz ETL hasta llegar al tálamo.

TÁLAMO

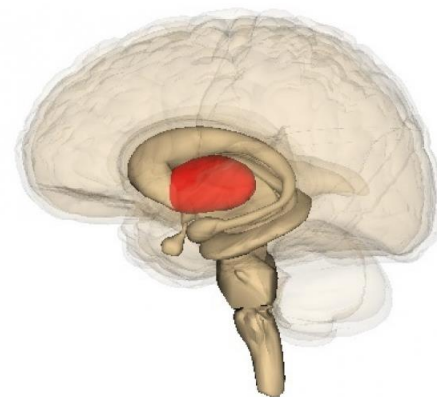
Es una estación central de retransmisión que recibe información sensorial y motora.

Núcleo ventral posteromedial (VPM)

- Es una parte específica del tálamo que juega un papel crucial en el procesamiento de la información sensorial de la cabeza y la cara.

Núcleo ventral posterolateral (VPL)

- Estructura clave en el procesamiento de información sensorial, específicamente la proveniente del cuerpo y las extremidades.



CORTEZA CEREBRAL

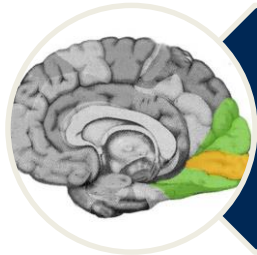
Desempeña un papel fundamental en la memoria, el pensamiento, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, las emociones, la consciencia y las funciones relacionadas con los sentidos.

1. Área sensitiva primaria

- Es la región de la corteza cerebral que recibe y procesa la información sensorial directamente de los receptores sensoriales del cuerpo. Es la primera área del cerebro que recibe información de los sentidos y se divide en diferentes áreas según el sentido que procesa



CORTEZA VISUAL PRIMARIA



Se encuentra en el lóbulo occipital y es responsable de procesar la información visual.

CORTEZA AUDITIVA PRIMARIA

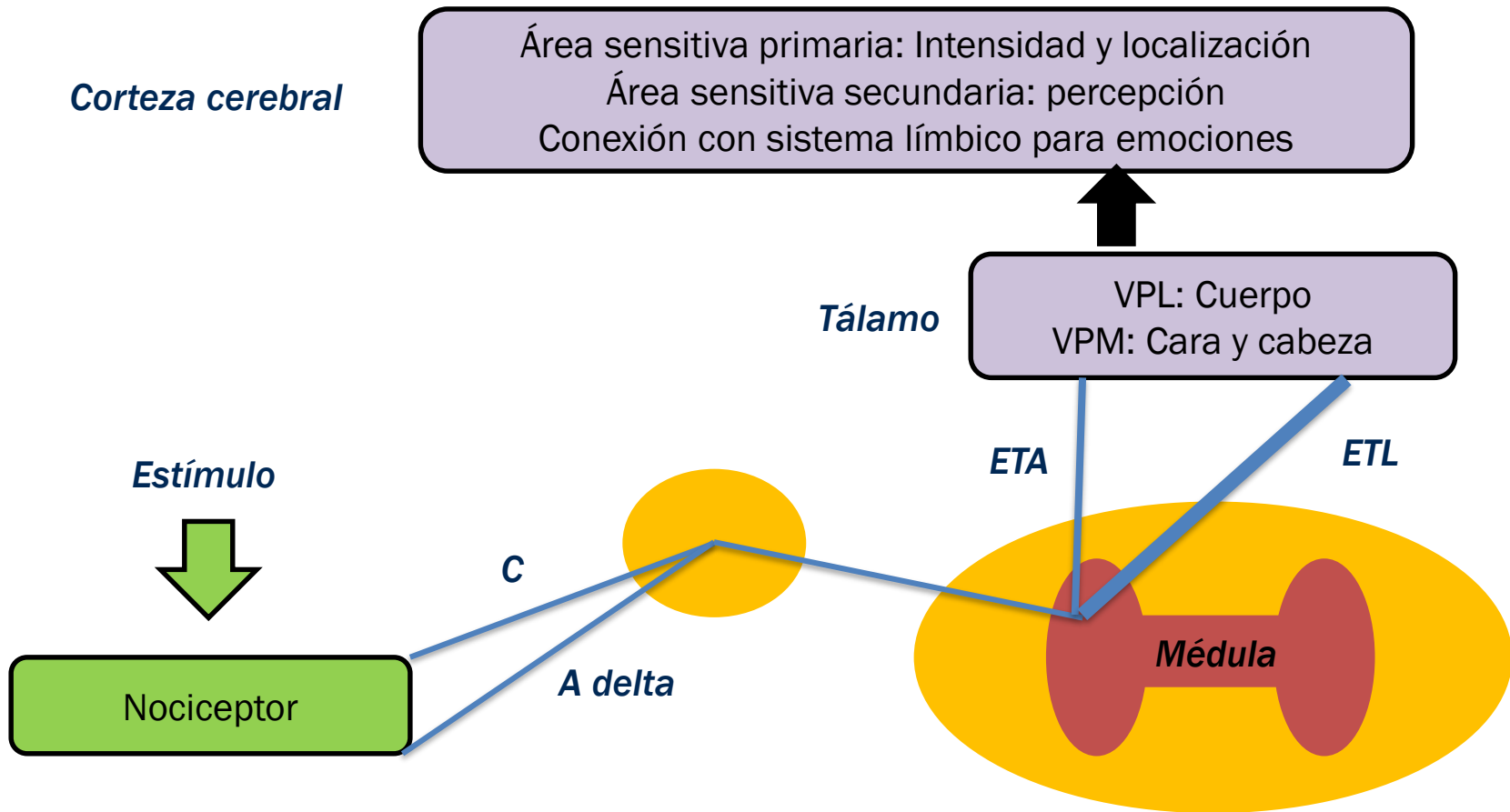


Se ubica en el lóbulo temporal y se encarga de procesar la información auditiva.

CORTEZA SOMATOSENSORIAL PRIMARIA

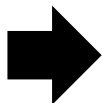


Se localiza en el lóbulo parietal y procesa información táctil, de temperatura, dolor y posición del cuerpo.



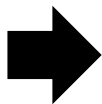
FACTORES QUE MODULAN LA PERCEPCIÓN DEL DOLOR

FACTORES BIOLÓGICOS



La variación genética da lugar a diferencias en la cantidad y el tipo de neurotransmisores y receptores que median el dolor.

FACTORES COGNITIVOS



Es el proceso por el cual una persona adquiere la capacidad de comprender los diferentes aspectos del mundo que le rodea en función de su edad y experiencia adquirida, por lo tanto, es un aspecto que influye en la percepción del dolor y en su expresión.

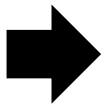
FACTORES QUE MODULAN LA PERCEPCIÓN DEL DOLOR

FACTORES PSICOLÓGICOS



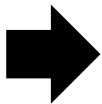
El significado que el dolor tiene, puede afectar su percepción, de modo que la aparición de miedo o ansiedad puede incrementar la intensidad del mismo.

FACTORES SOCIOCULTURALES



Podríamos decir que la experiencia, la expresión y la reacción al dolor se ven afectadas por la cultura del niño y el contexto sociocultural en el que este es educado.

EXPERIENCIAS DOLOROSAS PREVIAS



La experiencia previa de un niño con el dolor influye en su reacción a eventos dolorosos futuros.

CONCLUSIONES



Es un proceso complejo que involucra la detección de estímulos dañinos, la transmisión de señales a través del sistema nervioso y la percepción consciente del dolor en el cerebro.

La experiencia del dolor no solo depende de la intensidad del estímulo, sino también de factores psicológicos, emocionales y cognitivos.

El dolor agudo suele ser una respuesta a una lesión reciente, mientras que el dolor crónico persiste más allá del tiempo de curación esperado.

Muchas gracias

Presente.